

CLOUD SEC & IA

CLOUD SDLC AUTOMATION



7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ícone do AWS CodeCommit	8
Figura 2 - Ícone do AWS CodePipeline	10
Figura 3 - Ícone do AWS CodeBuild	13
Figura 4 - Ícone do AWS CodeDeploy	15
Figura 5 - Ícone do AWS CodeArtifact	17
Figura 6 - Acessando a Console AWS	18
Figura 7 - Acessando o serviço S3	18
Figura 8 - Iniciando a criação do Bucket S3	18
Figura 9 - Criando Bucket S3 (1)	19
Figura 10 - Criando Bucket S3 (2)	19
Figura 11 - Finalizando a criação do Bucket S3	19
Figura 12 - Acessando o Bucket S3	20
Figura 13 - Acessando as propriedades do seu Bucket S3	20
Figura 14 - Editando as configurações de site estático do seu Bucket S3	20
Figura 15 - Configurando o site estático do seu Bucket S3	21
Figura 16 - Acessando as permissões do seu Bucket S3	21
Figura 17 - Editando a política de seu Bucket S3	21
Figura 18 - Inserindo a política no Bucket S3	22
Figura 19 - Aplicando a política no Bucket S3	22
Figura 20 - Acessando o serviço CodeCommit	23
Figura 21 - Iniciando a criação de um repositório no CodeCommit	23
Figura 22 - Criando o repositório no CodeCommit	23
Figura 23 - Iniciando a criação de um arquivo no repositório	24
Figura 24 - Criando arquivo index.html no repositório	24
Figura 25 - Realizando seu primeiro Commit para o repositório	25
Figura 26 - Acessando o CodePipeline	25
Figura 27 - Iniciando a criação da pipeline	25
Figura 28 - Criação da pipeline (1)	26
Figura 29 - Criação da pipeline (2)	26
Figura 30 - Criação da pipeline (3)	27
Figura 31 - Criação da pipeline (4)	27
Figura 32 - Criação da pipeline (5)	27
Figura 33 - Criação da pipeline (6)	28
Figura 34 - Validação da execução da pipeline	28
Figura 35 - Validação do envio do arquivo/objeto pela pipeline	28
Figura 36 - Acessando o link do seu site estático	29
Figura 37 - Validação de acesso do site estático	29

SUMÁRIO

AUTOMAÇÃO SDLC.....	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 SERVIÇOS.....	5
2.1 AWS CodeCommit	6
2.2 AWS CodePipeline	8
2.3 AWS CodeBuild.....	10
2.4 AWS CodeDeploy	13
2.5 AWS CodeArtifact	15
3 EXEMPLOS PRÁTICOS (<i>HANDS-ON</i>).....	17
3.1 Realizar um deploy de site estático.....	18
REFERÊNCIAS.....	30

AUTOMAÇÃO SDLC

1 INTRODUÇÃO

O domínio 1 - Automação SDLC (Software Development Life Cycle), desempenha um papel crucial na garantia da segurança da computação em nuvem. Neste contexto, SDLC refere-se a um conjunto de práticas e processos usados por equipes de desenvolvimento de software para planejar, criar, testar e entregar aplicativos de maneira eficiente e com qualidade. A automação SDLC se concentra em automatizar e otimizar cada estágio desse ciclo, desde a concepção até a implantação, para acelerar o desenvolvimento, melhorar a qualidade do software e, especialmente, fortalecer a segurança.

- 1) Identificação e mitigação precoces de vulnerabilidades: Incorporar a segurança desde o início do SDLC permite a identificação precoce de vulnerabilidades e ameaças potenciais. Isso é fundamental, uma vez que as falhas de segurança identificadas tardiamente podem resultar em grandes riscos e custos substanciais. A automação desse processo através de análises de código estático e dinâmico, testes de penetração automatizados e análise de configuração ajuda a mitigar riscos antes que eles se tornem problemas significativos.
- 2) Consistência e padrões de segurança: A automação SDLC permite impor consistentemente os padrões de segurança definidos em todos os estágios do desenvolvimento. Isso garante que boas práticas de segurança, como autenticação robusta, criptografia adequada e controle de acesso, sejam aplicadas uniformemente, reduzindo as chances de falhas de segurança devido a inconsistências.
- 3) Integração contínua e entrega contínua (CI/CD): A automação SDLC facilita a implementação de práticas de CI/CD, permitindo a implantação rápida e contínua de novas funcionalidades. Isso é benéfico para a segurança, pois atualizações frequentes e automatizadas significam que as correções de segurança podem ser implantadas mais rapidamente em resposta a ameaças emergentes.

- 4) Auditoria e conformidade simplificadas: A automação SDLC registra automaticamente os passos do processo de desenvolvimento, facilitando a auditoria e a demonstração de conformidade com regulamentações e padrões de segurança. Isso é especialmente crítico em ambientes de computação em nuvem, onde a conformidade pode ser complexa e está sujeita a auditorias regulares.
- 5) Resposta eficiente a incidentes: A automação SDLC inclui a automação de processos de resposta a incidentes de segurança, como isolamento de sistemas comprometidos e revogação de credenciais. Isso ajuda a minimizar o impacto de ataques e a limitar a disseminação de ameaças.
- 6) Monitoramento e visibilidade aprimorados: A automação SDLC pode incluir a implementação de monitoramento contínuo de segurança ao longo do ciclo de vida do software. Isso proporciona visibilidade em tempo real das atividades e possíveis ameaças, permitindo ações imediatas para garantir a integridade e a segurança do sistema.

Assim sendo, a automação SDLC é fundamental para a segurança na computação em nuvem, pois permite a incorporação de princípios de segurança desde o início do processo de desenvolvimento, garantindo a criação de aplicativos robustos, seguros e conformes. Ela agiliza a identificação e mitigação de vulnerabilidades, promove a consistência dos padrões de segurança, facilita a resposta a incidentes e melhora a visibilidade geral da postura de segurança do sistema. Como tal, a automação SDLC é um componente essencial para garantir a segurança na era da computação em nuvem.

2 SERVIÇOS

No contexto do domínio 1 - automação SDLC da certificação AWS DevOps Engineer Professional, existem vários serviços da AWS que desempenham um papel importante na automação do ciclo de vida de desenvolvimento de software e na promoção da segurança. Abaixo estão alguns desses serviços, juntamente com suas descrições e casos de uso relacionados (Book, 2021):

2.1 AWS CodeCommit

Descrição: O AWS CodeCommit é um serviço de hospedagem de repositórios de controle de versão baseado na nuvem, oferecido pela Amazon Web Services (AWS). Ele fornece um ambiente seguro e altamente escalável para equipes de desenvolvimento colaborarem no gerenciamento de código-fonte, controlar versões e colaborar em projetos de software.

Recursos principais:

- 1 Controle de versão: O CodeCommit permite que você armazene e gerencie seu código-fonte, controlando as diferentes versões e o histórico de alterações ao longo do tempo.
- 2 Hospedagem segura: O serviço oferece armazenamento altamente seguro com criptografia de dados em trânsito e em repouso, além de integração com AWS Identity and Access Management (IAM) para gerenciar permissões de acesso.
- 3 Integração com ferramentas de desenvolvimento: O CodeCommit integra-se facilmente com ferramentas populares de desenvolvimento, como Git e IDEs, permitindo que os desenvolvedores trabalhem com as ferramentas que já conhecem.
- 4 Colaboração em equipe: Vários desenvolvedores podem colaborar em um repositório, trabalhando em diferentes ramos e mesclando suas alterações de maneira eficiente.
- 5 Pull Requests: O CodeCommit suporta solicitações de pull, permitindo que os desenvolvedores revisem e discutam alterações antes de serem mescladas no ramo principal.
- 6 Integração com Serviços AWS: O CodeCommit se integra perfeitamente com outros serviços da AWS, como AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy e AWS CodePipeline, permitindo a criação de pipelines de entrega contínua completos. (
- 7 Auditoria e Monitoramento: O serviço oferece recursos de auditoria, permitindo rastrear quem fez quais alterações e quando (Book, 2021).

Caso de uso: Imagine que você esteja liderando uma equipe de desenvolvimento que está trabalhando em um aplicativo web. Aqui está como você poderia usar o AWS CodeCommit:

- 1 Criação de repositório: Crie um repositório no CodeCommit chamado "MyWebAppRepo" para hospedar o código-fonte do aplicativo.
- 2 Colaboração em Equipe: Vários membros da equipe podem clonar o repositório para suas máquinas locais, criar ramos para implementar novas funcionalidades ou corrigir problemas e, em seguida, mesclar suas alterações de volta ao ramo principal quando estiverem prontos.
- 3 Pull Requests: Ao trabalhar em novas funcionalidades, um desenvolvedor pode criar um novo ramo, fazer suas alterações e, em seguida, enviar uma solicitação de pull (PR) para que outras pessoas revisem as alterações antes de serem mescladas.
- 4 Integração com AWS CodePipeline: Configure um pipeline de entrega contínua usando o AWS CodePipeline, que começa com o CodeCommit como fonte, passa por testes automatizados usando o AWS CodeBuild e, em seguida, faz a implantação no ambiente usando o AWS CodeDeploy.
- 5 Auditoria e rastreamento: Use os recursos de auditoria do CodeCommit para rastrear as alterações feitas em seu repositório, identificando quem fez as alterações e quando elas foram realizadas (Book, 2021).

O AWS CodeCommit fornece um ambiente seguro e colaborativo para equipes de desenvolvimento gerenciarem e controlarem o código-fonte de seus projetos de software. Com sua integração com outras ferramentas de desenvolvimento e serviços da AWS, o CodeCommit é uma escolha sólida para implementar práticas de controle de versão e colaboração eficazes, contribuindo para a automação SDLC e para a entrega de software de qualidade (Book, 2021).

A figura “Ícone do AWS CodeCommit” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

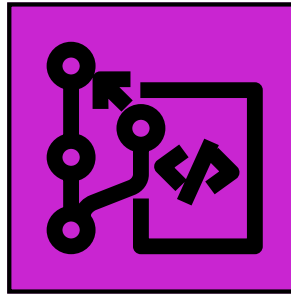


Figura 1 - Ícone do AWS CodeCommit
Fonte: AWS (2023)

2.2 AWS CodePipeline

Descrição: O AWS CodePipeline é um serviço de entrega contínua totalmente gerenciado pela Amazon Web Services (AWS) que permite automatizar e orquestrar o fluxo de trabalho de desenvolvimento de software, desde a compilação até a implantação. Ele ajuda as equipes de desenvolvimento a entregar código de maneira consistente, eficiente e confiável, permitindo a criação de pipelines de implantação automatizados e personalizados.

Recursos principais:

- 1) Pipelines configuráveis: O CodePipeline permite criar pipelines personalizados que refletem os estágios específicos do seu fluxo de trabalho de desenvolvimento. Cada pipeline é composto por estágios individuais, como compilação, teste e implantação, que podem ser configurados e ajustados de acordo com as necessidades do projeto.
- 2) Integração com outros serviços: O CodePipeline se integra perfeitamente com outros serviços da AWS, como AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy e AWS CodeCommit, permitindo a criação de pipelines completos que automatizam todo o ciclo de vida de desenvolvimento.
- 3) Automação de fluxo de trabalho: Os pipelines do CodePipeline automatizam o fluxo de trabalho de entrega de software, permitindo a execução automática de tarefas, como compilação, teste, aprovações e implantação, de acordo com a configuração definida.
- 4) Personalização e flexibilidade: Você pode personalizar pipelines para se adaptarem às necessidades específicas do seu projeto. Isso inclui a

capacidade de adicionar estágios personalizados, incorporar scripts e integrar ferramentas de terceiros.

- 5) Monitoramento e visibilidade: O CodePipeline oferece visibilidade detalhada do status de cada etapa do pipeline, permitindo que você monitore o progresso e identifique problemas rapidamente. Logs detalhados e notificações podem ser configurados para manter a equipe informada sobre o andamento do pipeline.
- 6) Integração contínua e entrega contínua (CI/CD): O serviço suporta práticas de integração contínua e entrega contínua, automatizando a construção, teste e implantação de código sempre que há alterações no repositório de código (Book, 2021).

Caso de uso: Imagine que você está liderando uma equipe de desenvolvimento que está construindo um aplicativo da web. Aqui está como você poderia usar o AWS CodePipeline:

- Configuração Inicial: Configure um pipeline do CodePipeline com três estágios: compilação, teste e implantação.
- Integração com repositório de código: Conecte o pipeline ao seu repositório de código fonte, como o AWS CodeCommit, para que ele possa monitorar as alterações no código.
- Estágio de compilação: Configure o primeiro estágio para usar o AWS CodeBuild. Sempre que houver alterações no código, o CodeBuild compilará o código e gerará artefatos.
- Estágio de teste: No próximo estágio, configure testes automatizados usando ferramentas como o AWS CodeBuild ou outras soluções de teste. Isso pode incluir testes de unidade, testes de integração e até mesmo testes de segurança automatizados.
- Estágio de implantação: Configure o último estágio para usar o AWS CodeDeploy. Ele implantará automaticamente os artefatos gerados nas instâncias EC2 ou em outros ambientes, garantindo uma implantação segura e consistente.

- **Aprovação Manual:** Adicione um estágio de aprovação manual após o estágio de teste, onde um membro da equipe deve aprovar manualmente a implantação se os testes forem bem-sucedidos.
- **Implantação contínua:** Com tudo configurado, sempre que houver uma nova alteração no código, o CodePipeline automatizará todo o processo, desde a compilação até a implantação, garantindo uma entrega contínua e confiável do aplicativo (Book, 2021).

O AWS CodePipeline é uma ferramenta valiosa para implementar práticas de entrega contínua e integração contínua, agilizando a implantação de software e fortalecendo a automação SDLC para garantir a segurança e a qualidade do código entregue (Book, 2021).

A figura “Ícone do AWS CodePipeline” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 2 - Ícone do AWS CodePipeline
Fonte: AWS (2023)

2.3 AWS CodeBuild

Descrição: O AWS CodeBuild é um serviço de compilação gerenciado pela Amazon Web Services (AWS) que oferece um ambiente escalável e configurável para compilar, testar e empacotar automaticamente o código-fonte de suas aplicações.

O CodeBuild é projetado para funcionar de maneira integrada com outras ferramentas de desenvolvimento da AWS, permitindo a criação de pipelines de integração contínua (CI) e entrega contínua (CD) automatizadas.

Recursos principais:

- 1) Compilação automatizada: O CodeBuild automatiza o processo de compilação de código-fonte, reduzindo a necessidade de gerenciar infraestrutura de compilação por conta própria.
- 2) Personalização flexível: O serviço permite que você configure suas próprias definições de compilação usando arquivos de especificação, como o arquivo ``buildspec.yml``, onde você pode definir etapas de compilação, comandos, variáveis de ambiente e outros detalhes.
- 3) Integração com outros serviços: O CodeBuild é integrado com serviços como AWS CodePipeline, AWS CodeCommit e AWS CodeDeploy, facilitando a inclusão das compilações automatizadas em fluxos de trabalho de entrega contínua.
- 4) Escalabilidade sob demanda: O CodeBuild é altamente escalável, podendo lidar com compilações simultâneas de maneira eficiente. Isso permite que você dimensione sua capacidade de compilação de acordo com as necessidades do projeto.
- 5) Suporte a diversos ambientes: O CodeBuild suporta uma variedade de ambientes de compilação, incluindo plataformas de desenvolvimento como Java, .NET, Node.js, Python, Ruby, entre outras.
- 6) Integração de ferramentas de terceiros: O serviço é compatível com várias ferramentas e frameworks de terceiros, permitindo a execução de testes de unidade, análises de código estático e outras verificações automatizadas como parte do processo de compilação.
- 7) Log detalhado e visibilidade: O CodeBuild oferece logs detalhados e métricas de compilação, fornecendo visibilidade completa sobre o processo de compilação e possíveis problemas (Book, 2021).

Caso de uso: Suponha que você esteja liderando uma equipe de desenvolvimento que está trabalhando em um aplicativo da web baseado em Node.js. Aqui está como você poderia usar o AWS CodeBuild:

- 1) Configuração do ambiente: Crie um projeto no CodeBuild e configure as especificações de compilação no arquivo ``buildspec.yml``. Defina o ambiente

Node.js e especifique os comandos de compilação, testes e empacotamento.

- 2) Integração com fluxo de trabalho: Conecte o projeto do CodeBuild ao seu fluxo de trabalho de entrega contínua no AWS CodePipeline. Isso permitirá que as compilações automatizadas sejam acionadas sempre que houver alterações no repositório de código.
- 3) Compilação automatizada: Sempre que houver um novo commit no repositório de código, o CodeBuild será acionado automaticamente. Ele buscará o código-fonte, aplicará as etapas definidas no arquivo `buildspec.yml` e executará testes automatizados.
- 4) Verificação de código: Integre ferramentas de análise de código estático, como ESLint ou SonarQube, para verificar a qualidade do código e garantir conformidade com padrões de codificação.
- 5) Empacotamento de artefatos: Após a conclusão da compilação e dos testes, o CodeBuild pode empacotar os artefatos gerados, como binários ou pacotes de distribuição, prontos para serem implantados.
- 6) Monitoramento e detecção de problemas: Revise os logs detalhados e as métricas de compilação fornecidos pelo CodeBuild para identificar problemas, como erros de compilação ou falhas nos testes. Isso permite uma correção rápida e eficaz (Book, 2021).

O AWS CodeBuild é uma ferramenta poderosa para automatizar o processo de compilação, teste e empacotamento de código-fonte, contribuindo para práticas eficientes de integração contínua e entrega contínua. Com sua flexibilidade e integração com outros serviços da AWS, o CodeBuild simplifica e otimiza o processo de desenvolvimento de software (Book, 2021).

A figura “Ícone do AWS CodeBuild” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

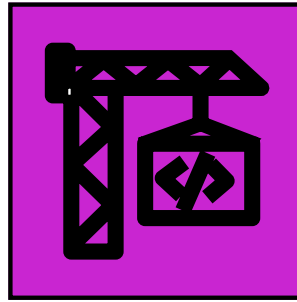


Figura 3 - Ícone do AWS CodeBuild
Fonte: AWS (2023)

2.4 AWS CodeDeploy

Descrição: O AWS CodeDeploy é um serviço de implantação automatizada da Amazon Web Services (AWS) que permite automatizar e gerenciar as implantações de aplicativos em uma variedade de ambientes, incluindo instâncias EC2, grupos de Auto Scaling e servidores on-premise. O CodeDeploy facilita a implantação contínua, segura e consistente de suas aplicações, ajudando a minimizar o tempo de inatividade e os riscos associados às implantações manuais.

Recursos principais:

- 1) Implantação sem downtime: O CodeDeploy oferece a capacidade de realizar implantações sem interromper o serviço, usando estratégias como implantações em lote, implantações canário (canary) e blue-green (azul-verde).
- 2) Flexibilidade na definição de implantações: O serviço suporta várias estratégias de implantação, permitindo que você especifique como deseja implementar as alterações. Isso inclui opções para implantação linear, em paralelo, em vários locais e muito mais.
- 3) Compatibilidade com diferentes ambientes: O CodeDeploy pode ser usado para implantar aplicativos em instâncias EC2, grupos de Auto Scaling, servidores on-premise e outros ambientes, fornecendo flexibilidade para equipes que gerenciam infraestruturas variadas.
- 4) Integração com diversas plataformas: O CodeDeploy suporta aplicativos baseados em várias linguagens de programação, incluindo Java, .NET, Ruby, Node.js, entre outros.

- 5) Rollbacks automatizados: Em caso de problemas após uma implantação, o CodeDeploy oferece a capacidade de reverter automaticamente para a versão anterior do aplicativo, reduzindo o impacto de problemas de implantação.
- 6) Monitoramento detalhado: O CodeDeploy fornece informações detalhadas sobre o progresso das implantações, permitindo que você acompanhe o status e identifique possíveis problemas.
- 7) Integração com ferramentas de CI/CD: O CodeDeploy pode ser integrado a ferramentas de integração contínua e entrega contínua, como AWS CodePipeline, permitindo uma automação completa do ciclo de vida de desenvolvimento (Book, 2021).

Caso de Uso: Imagine que você esteja gerenciando um aplicativo web que precisa de atualizações frequentes.

Aqui está como você poderia usar o AWS CodeDeploy:

- 1) Configuração do grupo de implantação: Configure um grupo de instâncias EC2 (ou Auto Scaling) onde você deseja implantar o aplicativo.
- 2) Definição de estratégia de implantação: Escolha uma estratégia de implantação, como blue-green, para minimizar o impacto da implantação nos usuários finais.
- 3) Definição de versões: Faça upload das diferentes versões do aplicativo para o CodeDeploy, especificando quais arquivos devem ser implantados.
- 4) Início da implantação: Inicie a implantação por meio do console do CodeDeploy ou integre-o ao seu pipeline de entrega contínua.
- 5) Monitoramento em tempo real: Acompanhe o progresso da implantação por meio do console do CodeDeploy, verificando a taxa de sucesso, o tempo decorrido e outros indicadores-chave.
- 6) Avaliação da implantação: Após a conclusão da implantação, avalie a saúde do novo ambiente e a experiência do usuário para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado.

- 7) Rollback em caso de problemas: Se houver problemas inesperados, o CodeDeploy permite reverter para a versão anterior automaticamente, minimizando o impacto no usuário final (Book, 2021).

O AWS CodeDeploy é uma ferramenta valiosa para automatizar e gerenciar implantações de aplicativos, reduzindo o risco de erros humanos e garantindo uma implantação segura e confiável em diferentes ambientes de implantação.

A figura “Ícone do AWS CodeDeploy” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

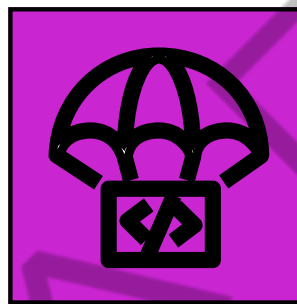


Figura 4 - Ícone do AWS CodeDeploy
Fonte: AWS (2023)

2.5 AWS CodeArtifact

Descrição: O AWS CodeArtifact é um serviço gerenciado pela Amazon Web Services (AWS) que oferece um repositório de pacotes seguro e escalável para ajudar a gerenciar, armazenar e compartilhar pacotes de software. O CodeArtifact foi projetado para melhorar a eficiência e a confiabilidade do gerenciamento de dependências e pacotes em um ambiente de desenvolvimento de software, reduzindo a complexidade e os riscos associados a essa tarefa.

Recursos principais:

- 1) Repositório de pacotes gerenciado: O CodeArtifact oferece um repositório centralizado para armazenar e gerenciar pacotes de software, facilitando o controle de versões e o compartilhamento entre equipes.
- 2) Controle de acesso granular: O serviço oferece controle de acesso baseado em políticas, permitindo que você defina permissões granulares para usuários e grupos, garantindo que apenas as pessoas autorizadas possam acessar os pacotes.

- 3) **Segurança avançada:** O CodeArtifact oferece suporte à autenticação por meio de integração com o AWS Identity and Access Management (IAM) e suporte à autenticação externa via AWS Single Sign-On (SSO). Isso ajuda a proteger seus pacotes de software contra acessos não autorizados.
- 4) **Integração fácil:** O CodeArtifact se integra a ferramentas populares de construção, como Maven, npm (Node.js) e pip (Python), permitindo que você continue usando suas ferramentas de desenvolvimento preferidas.
- 5) **Cache de pacotes:** O serviço fornece cache local de pacotes para melhorar a velocidade de download e compilação, reduzindo o tempo necessário para buscar pacotes frequentemente usados.
- 6) **Gerenciamento de dependências simplificado:** O CodeArtifact ajuda a gerenciar dependências de pacotes de software, garantindo que as versões corretas sejam usadas e minimizando conflitos de dependência (Book, 2021).

Caso de Uso: Suponha que você esteja liderando uma equipe de desenvolvimento que trabalha em um projeto Java que possui várias dependências externas. Aqui está como você poderia usar o AWS CodeArtifact:

- 1) **Configuração de repositório:** Crie um repositório no CodeArtifact para seu projeto Java e configure as políticas de acesso, garantindo que apenas membros autorizados da equipe possam acessar e contribuir para o repositório.
- 2) **Publicação de pacotes:** À medida que você desenvolve seu aplicativo Java, use ferramentas de construção como o Maven para criar pacotes. Publique esses pacotes no repositório do CodeArtifact.
- 3) **Configuração de dependências:** Configure seu projeto Java para usar o repositório do CodeArtifact como uma fonte de dependências. Isso garante que seu projeto use as versões corretas e seguras das bibliotecas externas.
- 4) **Integração com fluxo de trabalho:** Integre o repositório do CodeArtifact ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento, permitindo que os desenvolvedores baixem as dependências diretamente do repositório durante o processo de compilação.

- 5) Gestão de versões: O CodeArtifact permite que você gerencie as versões das bibliotecas usadas em seu projeto, evitando problemas de compatibilidade e facilitando a atualização para novas versões quando necessário.
- 6) Cache local de pacotes: Aproveite o cache de pacotes local oferecido pelo CodeArtifact para acelerar o processo de compilação, reduzindo a latência ao buscar pacotes frequentemente utilizados (Book, 2021).

O AWS CodeArtifact simplifica o gerenciamento de dependências e pacotes de software, melhorando a segurança, a eficiência e a confiabilidade do processo de desenvolvimento de software. Com sua capacidade de controlar o acesso a pacotes e garantir o uso de versões adequadas, o CodeArtifact ajuda a criar aplicativos mais seguros e estáveis (Book, 2021).

A Figura “Ícone do AWS CodeArtifact” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

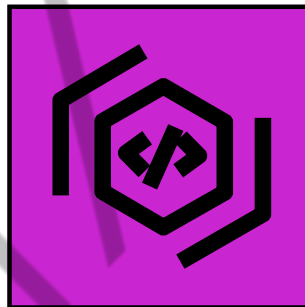


Figura 5 - Ícone do AWS CodeArtifact
Fonte: AWS (2023)

3 EXEMPLOS PRÁTICOS (*HANDS-ON*)

Realizar estudos práticos (*hands-on*) desempenha um papel fundamental na assimilação dos conhecimentos em ambientes de nuvem, especialmente na AWS. Por meio da prática direta, os alunos podem aplicar os conceitos teóricos em situações reais, ganhando experiência prática na configuração e no gerenciamento de serviços em nuvem. Para aproveitar ao máximo essa experiência, **é necessário que o aluno possua sua própria conta AWS**. Isso permite que eles tenham total controle sobre seu ambiente de estudo, experimentem diferentes configurações e se familiarizem com a interface e as ferramentas da AWS. No entanto, é importante ressaltar que o

uso da AWS está sujeito a custos. Durante os estudos práticos, o aluno pode incorrer em despesas em sua conta AWS, que serão cobradas em seu cartão de crédito. Portanto, é imprescindível que o aluno esteja ciente desses custos potenciais e tome medidas para monitorar e controlar os gastos, estabelecendo limites e configurando alertas para evitar surpresas indesejadas na fatura do cartão de crédito.

3.1 Realizar um deploy de site estático

Passo 1 - Criar um Bucket S3.

1. Acesse sua console AWS.

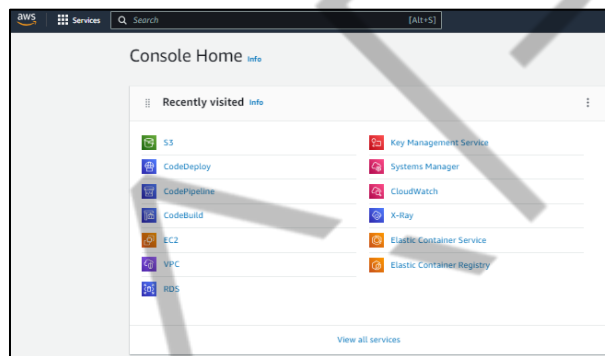


Figura 6 - Acessando a Console AWS
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

2. No campo de busca de serviço, ou “Search”, procure pelo serviço “S3”.

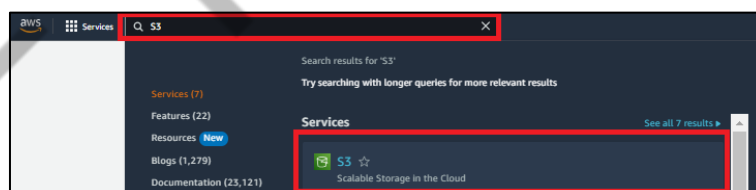


Figura 7 - Acessando o serviço S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

3. Na página inicial do serviço Amazon S3, clique no botão “Create Bucket”.

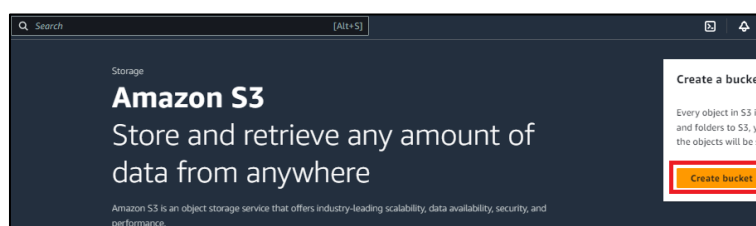


Figura 8 - Inicando a criação do Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

4. Na página de “Create Bucket”, preencha o campo de “Bucket Name” com um nome de sua preferência.

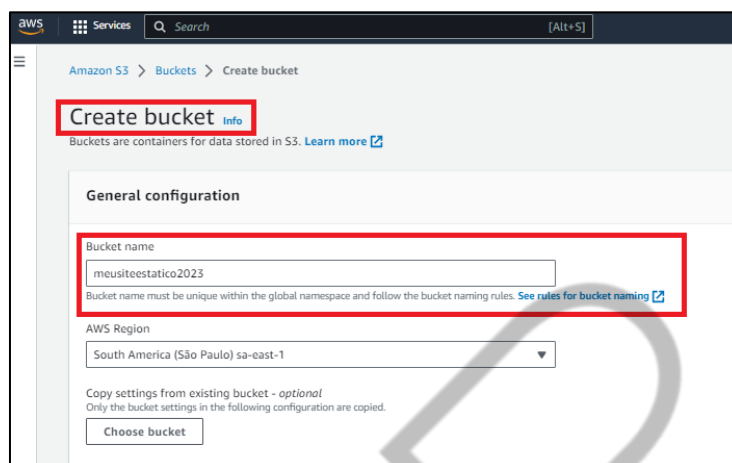


Figura 9 - Criando Bucket S3 (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

5. Ainda na página de “Create Bucket”, na seção “Block Public Access settings for this bucket”, desabilite a opção “Block all public access”.

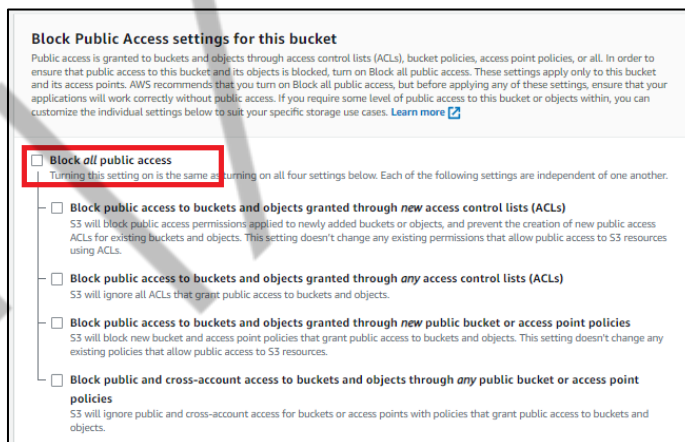


Figura 10 - Criando Bucket S3 (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

6. Por fim, ainda na página de “Create Bucket”, no final da página clique no botão “Create Bucket”.

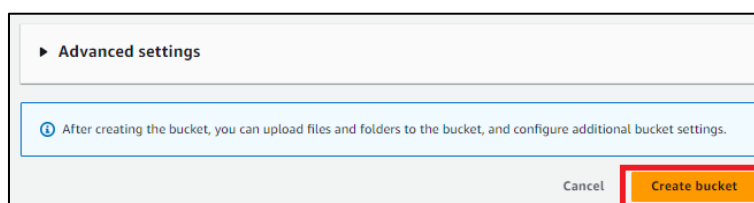


Figura 11 - Finalizando a criação do Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

7. Após o Bucket S3 ter sido criado, clique sobre ele para acessar suas configurações.

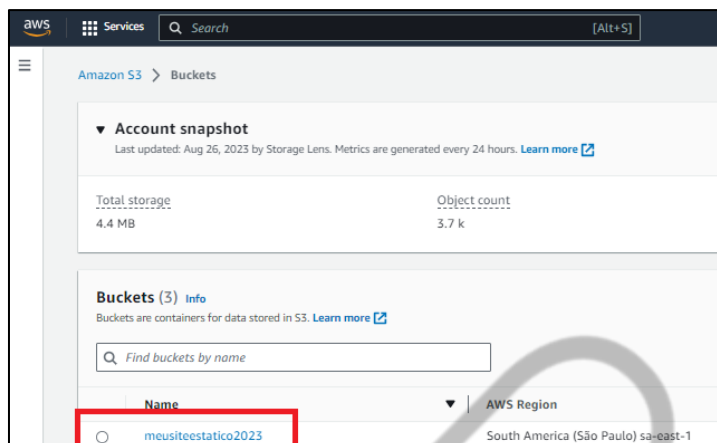


Figura 12 - Acessando o Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

8. Na página do seu Bucket S3, clique na guia “Properties”.

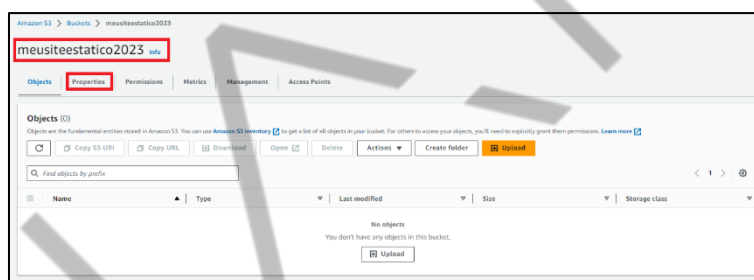


Figura 13 - Acessando as propriedades do seu Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

9. Na página de propriedades do seu Bucket S3, no final da página, na seção “Static website hosting”, clique no botão “Edit”.



Figura 14 - Editando as configurações de site estático do seu Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

10. Na página de “Edit static website hosting”, clique na opção “Enable”, no campo “Index document” insira o parâmetro “index.html”, e no final da página, clique no botão “Save changes”.

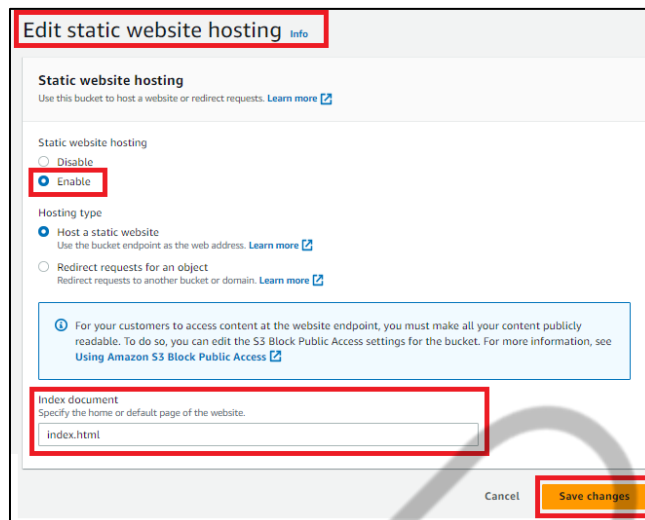


Figura 15 - Configurando o site estático do seu Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

11. Ao retornar para a página do seu Bucket S3, clique na guia “Permissions”.

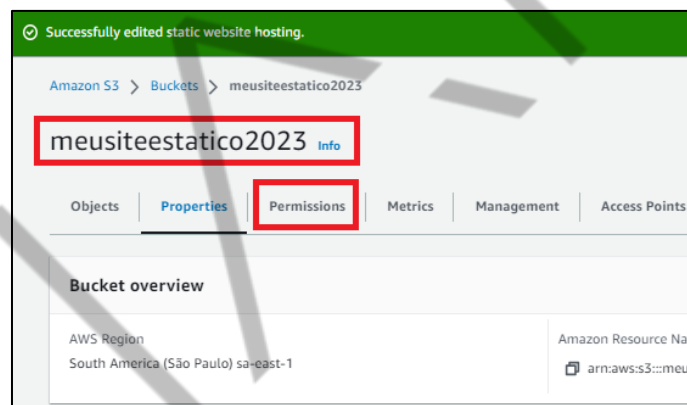


Figura 16 - Acessando as permissões do seu Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

12. Na seção “Bucket policy”, clique no botão “Edit”.

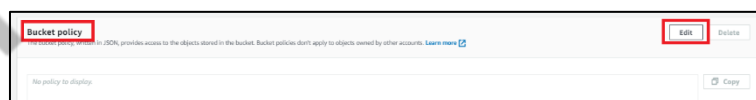


Figura 17 - Editando a política de seu Bucket S3.
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

13. No “Policy”, insira o código de política abaixo.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
```

```
"Action": [
  "s3:GetObject"
],
"Resource": [
  "arn:aws:s3:::meusiteestatico2023/*"
]
}
```

Código-fonte 1 – Política do Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

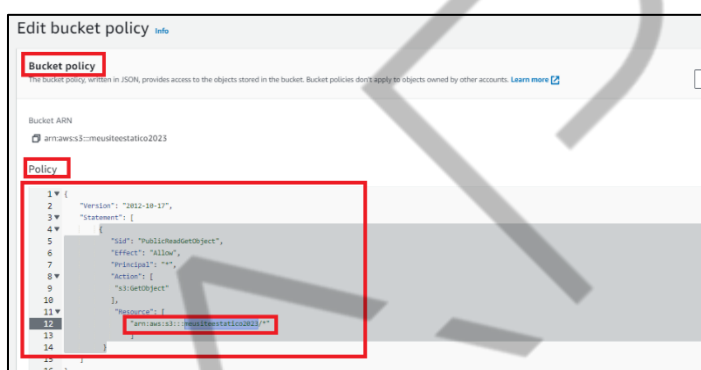


Figura 18 - Inserindo a política no Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

14. Ainda na página “Edit bucket policy”, no final da página, clique no botão “Save changes”.

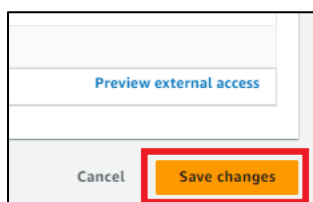


Figura 19 - Aplicando a política no Bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Passo 2 - Criado serviços DevOps

1. Acessando novamente a console AWS, no campo “Search”, digite “Code Commit” e clique sobre o serviço “Code Commit”.

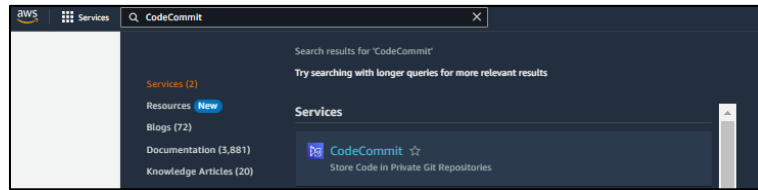


Figura 20 - Acessando o serviço CodeCommit
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

2. Na página de “Repositories”, clique no botão “Create Repository”.

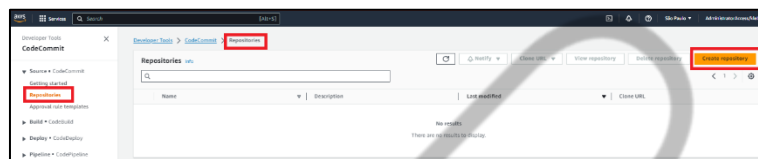


Figura 21 - Iniciando a criação de um repositório no CodeCommit
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

3. Na página de “Create repository”, preencha o campo “Repository name” com um nome de sua preferência, e clique no botão “Create”.

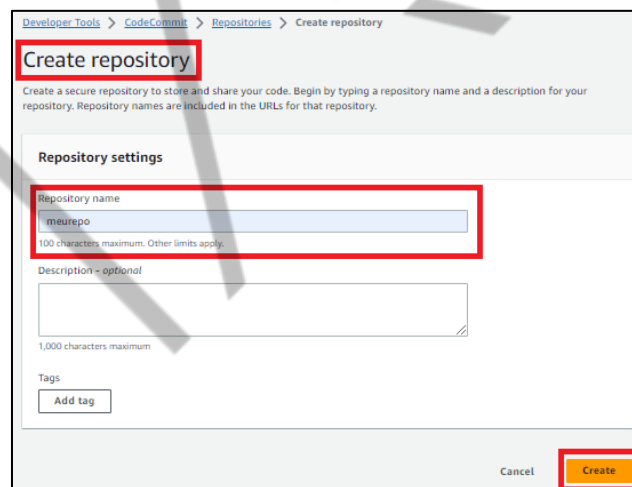


Figura 22 - Criando o repositório no CodeCommit
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

4. Após seu repositório ter sido criado, na seção com o nome do seu repositório, expanda o botão “Add file” e clique sobre “Create File”.

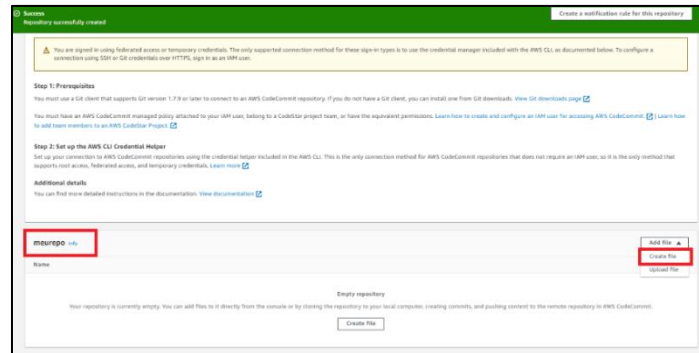


Figura 23 - Iniciando a criação de um arquivo no repositório
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

5. Na página de “Create file”, no campo do seu repositório, insira o código HTML abaixo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello, World!</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, World!</h1>
  <p>This is a simple example of an HTML page.</p>
</body>
</html>
```

Código-fonte 2 –Arquivo HTML para seu site estático
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

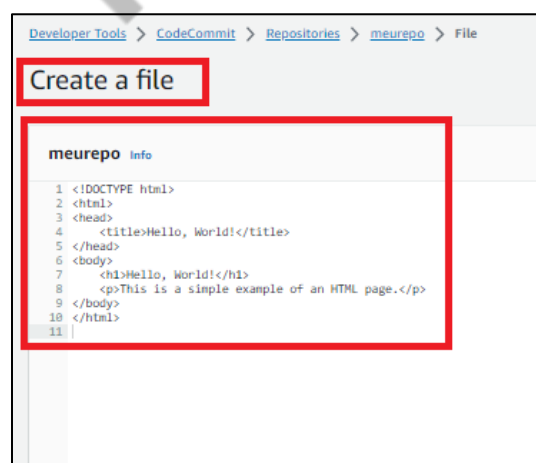


Figura 24 - Criando arquivo index.html no repositório
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

6. Ainda na página de “Create file”, na seção “Commit changes to main”, preencha os campos “File name”, “Author name”, “Email address”, “Commit message - optional”, e clique no botão “Commit Changes”.

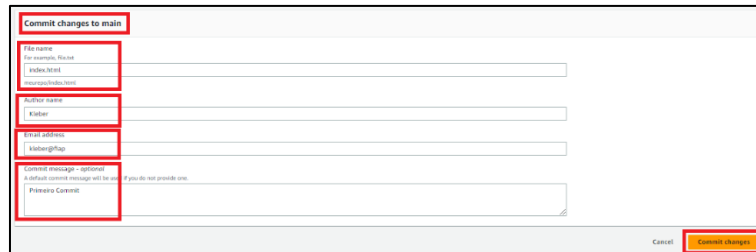


Figura 25 - Realizando seu primeiro Commit para o repositório
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

7. Ainda na página “Developer Tools”, expanda a seção “Pipeline - CodePipeline” e clique em “Pipelines”.

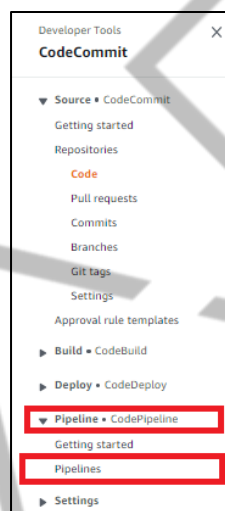


Figura 26 - Acessando o CodePipeline
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

8. Na página de “Pipelines”, clique no botão “Create pipeline”.

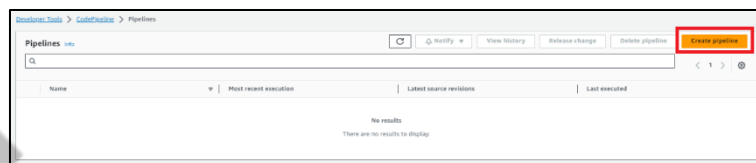


Figura 27 - Iniciando a criação da pipeline
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

9. Na página de “Create new pipeline”, no passo “Step 1 - Choose pipeline settings”, na seção “Pipeline settings”, preencha o campo “Pipeline name” com um nome de sua preferência e clique no botão “Next”.

The screenshot shows the 'Create new pipeline' wizard in the AWS CodePipeline console. The left sidebar lists steps: Step 1 (Choose pipeline settings), Step 2 (Add source stage), Step 3 (Add build stage), Step 4 (Add deploy stage), and Step 5 (Review). Step 1 is highlighted. The main area is titled 'Choose pipeline settings'. It includes a 'Pipeline name' field with the value 'DeploySiteEstatico'. Below that, the 'Service role' section has 'New service role' selected. The 'Role name' field contains 'AWSCodePipelineServiceRole-sa-east-1-DeploySiteEstatico'. There is a checkbox 'Allow AWS CodePipeline to create a service role so it can be used with this new pipeline' which is checked. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Next' buttons.

Figura 28 - Criação da pipeline (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

10. Na página de “Add source stage”, no passo “Step 2 - Add source stage”, na seção “Source”, altere o campo “Source provider” para “AWS CodeCommit”, no campo “Repository name” selecione o repositório criado no passo anterior, no campo “Branch name” selecione a opção “main”, na seção “Change detection options” escolha a opção “AWS CodePipeline” e clique no botão “Next”.

The screenshot shows the 'Add source stage' wizard in the AWS CodePipeline console. The left sidebar highlights Step 2. The main area is titled 'Add source stage'. Under the 'Source' section, 'Source provider' is set to 'AWS CodeCommit'. 'Repository name' is 'meurepo' and 'Branch name' is 'main'. In the 'Change detection options' section, 'AWS CodePipeline' is selected. At the bottom right, there are 'Cancel', 'Previous', and 'Next' buttons.

Figura 29 - Criação da pipeline (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

11. Na página de “Add build stage”, no passo “Step 3 - Add build stage”, na seção “Build”, clique no botão “Skip build stage”.

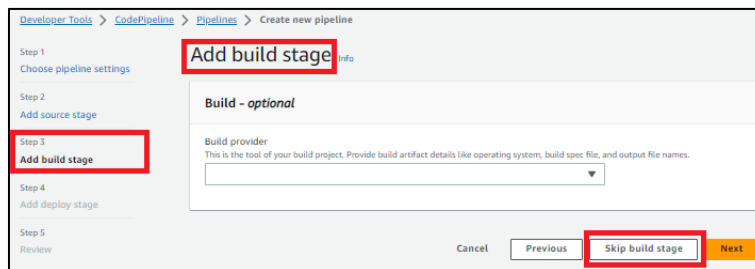


Figura 30 - Criação da pipeline (3)

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

12. No aviso sobre “Skip build stage”, clique no botão “Skip”



Figura 31 - Criação da pipeline (4)

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

13. Na página de “Add deploy stage”, no passo “Step 4 - Add deploy stage”, na seção “Deploy”, altere o campo “Deploy provider” para “Amazon S3”, altere o campo “Bucket” para o Bucket S3 criado no passo 1, marque a opção “Extract file before deploy”, e clique no botão “Next, ”.

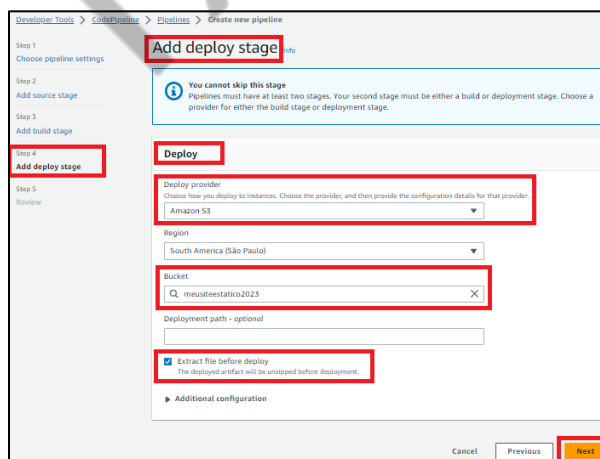


Figura 32 - Criação da pipeline (5)

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

14. Na página de “Review”, no passo “Step 5 - Review”, revise as informações e clique no botão “Create pipeline”.

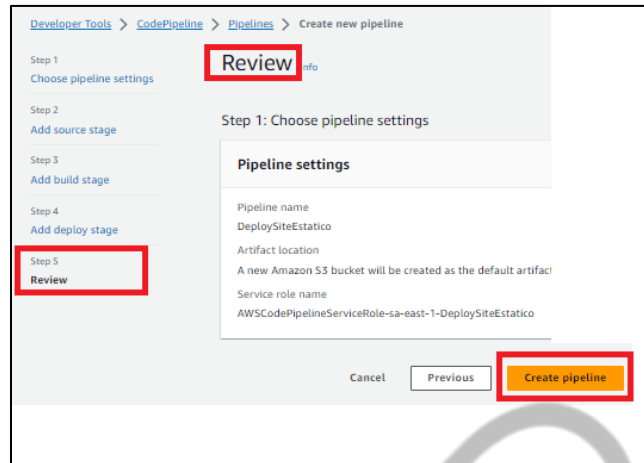


Figura 33 - Criação da pipeline (6)
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

15. Após sua pipeline ser criada, aguarde que os estágios “Source” e “Deploy” sejam executados.

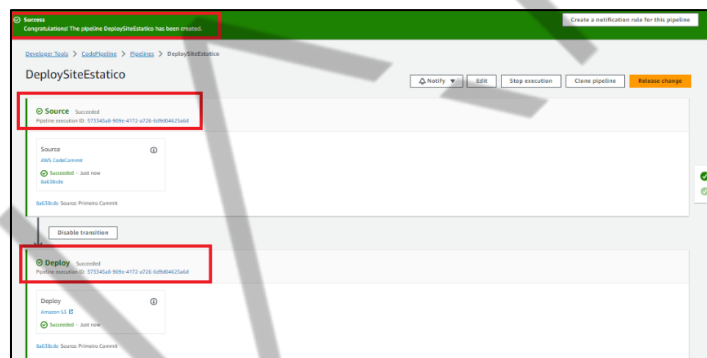


Figura 34 - Validação da execução da pipeline
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

Passo 3 - Validando o deploy do site estático no Bucket S3.

1. Acesse novamente o Bucket S3 criado no Passo 1 e confirme se o arquivo index.html foi enviado para os objetos pela pipeline.

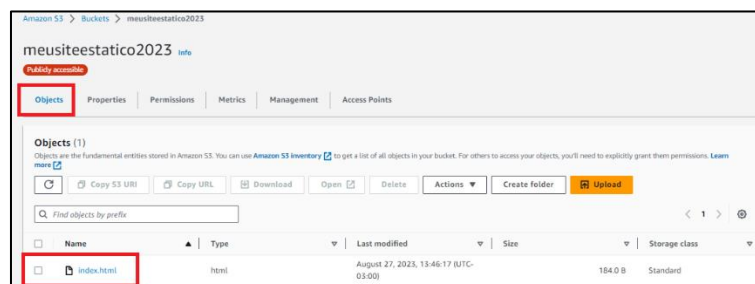


Figura 35 - Validação do envio do arquivo/objeto pela pipeline
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

2. Ainda no seu Bucket S3, clique na guia “Properties” e no final da página clique sobre o link do “Static website hosting”.

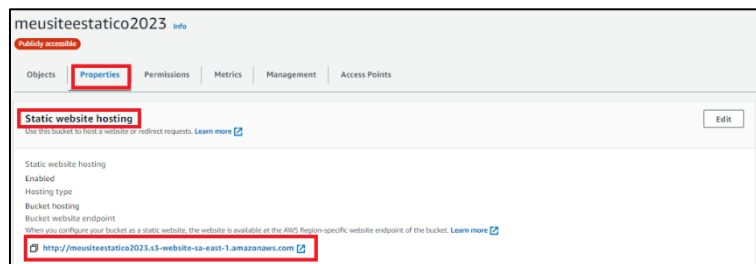


Figura 36 - Acessando o link do seu site estático
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

3. Por fim, valide que sua página estática abriu corretamente no navegador.



Figura 37 - Validação de acesso do site estático
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

REFERÊNCIAS

BOOK, Adam. **AWS Certified DevOps Engineer - Professional Certification and Beyond**. Birmingham: Packt, 2021

BEYER, Edited By Betsy et al. **The Site Reliability Workbook: practical ways to implement SRE**. Sebastopol: O'reilly, 2018

DAS, Bk Sarthak; CHU, Virginia. **Security as Code: DEVSECOPS patterns with AWS**. Sebastopol: O'reilly, 2023.

KIM, Gene et al. **The DevOps Handbook: how to create world-class agility, reliability, & security in technology organizations**. Estados Unidos: It Revolution Press, 2021.